

جسيم مشحون بشحنة مقدارها $(3.2 \times 10^{-19} C)$ ، وكتلته $(4 \times 10^{-28} Kg)$ ، يدور بسرعة ثابتة مقدارها $(1 \times 10^7 m/s)$ في مسار دائري متعامد مع مجال مغناطيسي شدته $(0.1 T)$ ، احسب:

- 1- نصف قطر المسار الدائري
- 2- الزمن الدوري لحركة الجسيم
- 3- الطاقة الحركية للجسيم بعد أن يتم (100) دورة داخل المجال المغناطيسي.

الحل (1):

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{4 \times 10^{-28} \times 1 \times 10^7}{3.2 \times 10^{-19} \times 0.1} = 0.125m$$

الحل (2):

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi \times 4 \times 10^{-28}}{3.2 \times 10^{-19} \times 0.1} = 7.85 \times 10^{-8}s$$

الحل (3):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^{-28} \times (1 \times 10^7)^2 = 2 \times 10^{-14}J$$